Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИН

Дисциплина:

«Информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Разработка скриптов на BASH и работа с оборудованием»

Выполнила:

Сафонова Арина Дмитриевна, студентка группы K3341

_____
(подпись)

Проверил(а):

_____

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Освоить скрипты Bash, сбор сведений об оборудовании и управление модулями Linux.

Артефакты выполнения

Среда: Debian 13, VirtualBox, aarch64, ядро 6.12.101+deb13-arm64. Команды выполнены от root.

Часть 1 Настройка Bash

В /root/.bashrc сохранены настройки приглашения и алиас:

```
# Практическая работа 2
PS1='\t \u \w $ '
alias hi='echo "Have a nice day, $(id -un)!"'
```

Проверка в новом сеансе: hi вывела Have a nice day, root! Настройки сохраняются в .bashrc между перезапусками.

Часть 2 Скрипты Bash

script221 Сравнение строк

```
#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 2 ]; then
    echo 'Использование: script221 строка1 строка2' >&2
    exit 1
fi
if [ "$1" = "$2" ]; then
    echo 'Строки равны'
else
    echo 'Строки не равны'
fi
```

script222 Максимум трёх чисел

```
#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 3 ]; then
    echo 'Нужно передать три целых числа' >&2
    exit 1
fi
for n in "$@"; do
    if ! [[ "$n" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
        echo 'Параметры должны быть целыми числами' >&2
        exit 1
    fi
done
max=$1
for n in "$2" "$3"; do
    if [ "$n" -gt "$max" ]; then
        max=$n
    fi
done
printf '%s\n' "$max"
```

script223 Чтение строк до q

```
#!/bin/bash
result=''
separator=''
while IFS= read -r line; do
    [ "$line" = 'q' ] && break
    result="${result}${separator}${line}"
    separator=' '
done
```

```
printf '%s\n' "$result"
```

script224 Подсчёт чисел до чётного

```
#!/bin/bash
count=0
while IFS= read -r n; do
    if ! [[ "$n" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
        echo 'Введите целое число' >&2
        continue
    fi
    ((count++))
    # Четность определяется последней цифрой, включая отрицательные числа.
    case "$n" in
        *[02468]) break ;;
    esac
done
printf '%s\n' "$count"
```

script225 Меню программ

```
#!/bin/bash
for program in nano vi links; do
    if ! command -v "$program" >/dev/null 2>&1; then
        echo "Не установлена программа: $program" >&2
        exit 1
    fi
done
while true; do
    printf '1. nano\n2. vi\n3. links\n4. Выход\n'
    read -r -p 'Выберите пункт: ' choice || break
    case "$choice" in
        1) nano ;;
        2) vi ;;
        3) links ;;
        4) break ;;
        *) echo 'Введите число от 1 до 4' ;;
    esac
done
```

script226 Чтение файла

```
#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 3 ] || ! [[ "$3" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo 'Использование: script226 файл h|t число_строк' >&2
    exit 1
fi
case "$2" in
    h) head -n "$3" -- "$1" 2>/dev/null ;;
    t) tail -n "$3" -- "$1" 2>/dev/null ;;
    *) echo 'Второй параметр должен быть h или t' >&2
       exit 1 ;;
esac
```

Проверка: одинаковые строки распознаны; максимум из -10, -2, -9 равен -2; ввод hello, world, q даёт hello world; для 1, -3, 8 получено 3. Меню завершилось по пункту 4. Для файла a, b, c команды h 2 и t 2 вывели a, b и b, c соответственно. Ошибки отсутствующего файла не выводятся.

Часть 3 Расчёт производительности

```
#!/bin/bash
command -v bc >/dev/null 2>&1 || {
    echo 'Не установлена программа bc' >&2
    exit 1
}
# Миллион умножений двух одинаковых нецелых чисел.
N=1000000
calculate() {
    bc >/dev/null <<BC
scale=10
x=1.2345678901
for (i=0; i<$N; i++) { y=x*x; }
BC
```

```
}
start=$(date +%s%N)
calculate || exit 1
finish=$(date +%s%N)
elapsed=$(echo "scale=9; ($finish-$start)/1000000000" | bc)
flops=$(echo "scale=2; $N/$elapsed" | bc)
printf 'Умножений: %s\nВремя, с: %s\nFLOPS: %s\n' \
    "$N" "$elapsed" "$flops"
```

Результат: 1 000 000 умножений за 0,161330132 с; оценка - 6 198 470,10 FLOPS.

Часть 4 Инвентаризация

Запуск в Debian от root: bash enventory.sh. Утилиты lscpu, lspci и dmidecode должны быть установлены.

```
#!/bin/bash
export LC_ALL=C
{
    echo "Дата: $(date --iso-8601=seconds)"
    echo "Пользователь: ${SUDO_USER:-$(id -un)}"
    echo "Хост: $(hostname)"
    echo "Ядро: $(uname -sr)"
    echo "Архитектура: $(uname -m); разрядность: $(getconf LONG_BIT)"
    if [ -r /etc/os-release ]; then
        . /etc/os-release
        echo "ОС: $PRETTY_NAME"
    fi
    echo
    echo 'Процессор и число логических ядер:'
    lscpu
    echo
    echo 'Частота CPU, если доступна:'
    grep '^cpu MHz' /proc/cpuinfo || \
        echo 'Частота не предоставлена системой'
    echo
    echo 'Кеши всех уровней:'
    lscpu --caches
    echo
    echo 'Физическая память, доступная ядру:'
    grep '^MemTotal:' /proc/meminfo
    echo
    echo 'Модель материнской платы:'
    dmidecode -s baseboard-product-name 2>/dev/null || \
        echo 'Данные DMI недоступны (виртуализация или права доступа)'
    echo 'Версия BIOS:'
    dmidecode -s bios-version 2>/dev/null || echo 'Данные DMI недоступны'
    echo 'Дата BIOS:'
    dmidecode -s bios-release-date 2>/dev/null || echo 'Данные DMI недоступны'
    echo
    echo 'Устройства PCI:'
    lspci
} > enventory.txt || exit 1
echo 'Отчет: enventory.txt'
```

Полный результат инвентаризации из enventory.txt:

```
Дата: 2026-09-26T22:59:51+03:00
Пользователь: root
Хост: debian
Ядро: Linux 6.12.101+deb13-arm64
Архитектура: aarch64; разрядность: 64
ОС: Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Процессор и число логических ядер:
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  2
On-line CPU(s) list:                     0,1
Vendor ID:                               Apple
Model name:                              -
Model:                                   0
Thread(s) per core:                      1
```

```
Core(s) per cluster:                    2
Socket(s):                              -
Cluster(s):                             1
Stepping:                               0x0
BogoMIPS:                               48.00
Flags:                                  fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32
atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512
asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp flagm2 frint bf16 afp ebf16
NUMA node(s):                           1
NUMA node0 CPU(s):                      0,1
Vulnerability Gather data sampling:     Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:            Not affected
Vulnerability L1tf:                     Not affected
Vulnerability Mds:                      Not affected
Vulnerability Meltdown:                 Not affected
Vulnerability Mmio stale data:          Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:   Not affected
Vulnerability Retbleed:                 Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:     Not affected
Vulnerability Spec store bypass:        Vulnerable
Vulnerability Spectre v1:               Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:               Mitigation; CSV2, but not BHB
Vulnerability Srbds:                    Not affected
Vulnerability Tsa:                      Not affected
Vulnerability Tsx async abort:          Not affected
Vulnerability Vmscape:                  Not affected

Частота CPU, если доступна:
Частота не предоставлена системой

Кеши всех уровней:
NAME ONE-SIZE ALL-SIZE WAYS TYPE        LEVEL SETS PHY-LINE COHERENCY-SIZE
L1d                         Data            1
L1i                         Instruction     1
L2                          Unified         2

Физическая память, доступная ядру:
MemTotal:        4005576 kB

Модель материнской платы:
Данные DMI недоступны (виртуализация или права доступа)
Версия BIOS:
Данные DMI недоступны
Дата BIOS:
Данные DMI недоступны

Устройства PCI:
00:00.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter (Fusion)
00:01.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:02.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High
Definition Audio Controller (rev 01)
00:03.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 SCSI (rev 01)
00:04.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f2)
00:06.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI
Host Controller
00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller
(rev 02)
```

Часть 5 Модули драйверов

lsmod показывает модули; modinfo -n - путь, modinfo -F depends - зависимости. modprobe загружает модуль, -r выгружает, -n -v показывает план действий. rmmod выгружает указанный модуль без автоматической обработки зависимостей.

```
lsmod | grep '^snd'
rmmod snd
# ERROR: Module snd is in use
```

Модуль snd использовался другими звуковыми модулями. Выгрузка выполнена в порядке зависимостей:

```
modprobe -r snd_hda_intel
modprobe -r snd_hda_codec_idt
modprobe -r snd_hda_codec snd_hwdep snd_hda_core \
    snd_pcm snd_timer snd
lsmod | grep '^snd'
```

Последняя команда ничего не вывела: звуковые модули выгружены.

Файл /etc/modprobe.d/lab2-sound.conf:

```
# Practical work 2: disable automatic sound module loading
blacklist snd
blacklist snd_hda_codec_idt
blacklist snd_hda_codec_generic
blacklist snd_hda_intel
blacklist snd_intel_dspcfg
blacklist snd_hda_codec
blacklist snd_hwdep
blacklist snd_hda_core
blacklist snd_pcm
blacklist snd_timer
```

Выполнены update-initramfs -u и проверка правил через modprobe -c. Проверка после перезагрузки не выполнялась.

```
modprobe e100
lsmod | grep -w e100
e100                   45056  0
mii                    20480  1 e100
```

Модуль e100 загружен; код возврата modprobe равен 0.

Ответы на вопросы

1 Количество параметров скрипта

Используется $#; команда echo "$#" выводит число переданных параметров без имени скрипта.

2 Результат count--

При count=10 первый echo выведет 10, второй - 9. Постфиксный декремент возвращает прежнее значение, затем уменьшает его на единицу. В конце count равен 8.

3 Недостатки оценки FLOPS

Измеряется скорость десятичной арифметики bc вместе с затратами на запуск и цикл. Результат зависит от нагрузки и виртуализации и не отражает пиковую производительность CPU.

4 Различия uname -i и uname -m

Ключ -m показывает машинную архитектуру, -i - аппаратную платформу, если она определяется. Значения могут различаться, когда платформа описывается иначе или недоступна. В этой системе получены aarch64 и unknown соответственно.

5 Различия modprobe и insmod

insmod загружает указанный файл модуля без автоматической загрузки зависимостей. modprobe находит модуль по имени, учитывает зависимости и конфигурацию.

6 Поддержка аппаратного AES

Команда grep -w aes /proc/cpuinfo проверяет наличие признака AES. В этой системе он присутствует в строке Features. Поддержка инструкций процессором не гарантирует их использование конкретной программой.

7 Разъёмы материнской платы

sudo dmidecode -t 8 показывает разъёмы портов, sudo dmidecode -t 9 - слоты расширения. В виртуальной машине сведения SMBIOS могут быть недоступны.

8 Поиск файла модуля

modprobe ищет в /lib/modules/$(uname -r), используя индексы depmod, включая modules.dep.bin. Команда modinfo -n e100 показала файл kernel/drivers/net/ethernet/intel/e100.ko.xz внутри каталога текущего ядра.

9 Форматы отчётов lshw

Текст удобен для терминала; HTML (-html) - для просмотра в браузере; XML (-xml) и JSON (-json) - для обработки программами; SQLite (-dump файл), если поддерживается сборкой, - для хранения и запросов. Ключи -short и -businfo дают сокращённые представления.

10 Поля lsmod

Module - имя модуля; Size - размер в памяти в байтах; Used by - счётчик использования и список зависимых модулей. Счётчик может учитывать и других потребителей, поэтому не обязан совпадать с числом имён в списке.

Использование GAI

Был ли использован GAI в ходе выполнения работы?

Да. GAI использовался в учебных целях: для разбора непонятных моментов из лекций и уточнения отдельных действий на Mac (macOS).

Цели использования

Получить пояснения к лекциям и учебным материалам, разобраться в терминах и особенностях работы в macOS.

Примеры учебных промптов

«Объясни простыми словами этот момент из лекции по Linux».
«Поясни термин из учебных материалов на небольшом примере».
«Как выполнить это действие на Mac?»

Оценка качества ответов моделей

Ответы помогают разобраться в учебном материале. Технические пояснения требуют проверки по лекциям, а рекомендации для Mac - учёта версии macOS и программы.

Рефлексия

Работа показала, как автоматизировать простые задачи в Bash и собирать данные о системе. При выгрузке драйверов важно учитывать зависимости модулей.

Список использованных источников

1. Задание «Практическая работа № 2», файл linux 2025 #02-01.doc.
2. Справочные страницы Bash и утилит: man bash, uname, modprobe, lsmod, dmidecode, lshw.